PDV WEB · SISTEMA DE PONTO DE VENDA

Detalhamento dos Casos de Uso

Atores, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e de exceção e pós-condições dos 16 casos de uso (UC01–UC16).

Documento	DOC-04 · Especificação de Casos de Uso	**Versão**	2.0 — 28/10/2026
Equipe	Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor, Cesar Franco		
Versão anterior	"Documentação de Casos de Uso — PDV Web" (09/2026). A numeração UC01–UC16 foi mantida. Foram acrescentados: pós-condições, exceções com o código de resposta da API, suprimento de caixa no UC15, invalidação de sessão no UC13 e as regras de proteção implementadas.		
Relacionados	DOC-01 Requisitos Funcionais (RF-xx correspondente) · DOC-03 Diagrama de Casos de Uso		

1. Atores

Vendedor	Operador: abre e fecha o próprio caixa, cadastra clientes e realiza vendas.
Gerente	Privilégios administrativos: catálogo, cupons, descontos diretos, sangria/suprimento, cancelamentos, funcionários, auditoria e comissões consolidadas. Herda os casos de uso do Vendedor.
Sistema	Executa validações automáticas (estoque, descontos, permissões) e registra a auditoria.

Convenção das exceções: entre parênteses, o código HTTP e o tipo de erro devolvidos pela API.

2. Casos de uso

UC01 — Autenticar no sistema

RF-01

Ator principal	Vendedor, Gerente
Pré-condições	Usuário cadastrado e ativo.
Fluxo principal	1. O usuário informa CPF e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema gera um token válido por 24 h e devolve id, nome, perfil e percentual de comissão. 4. O usuário é direcionado ao painel do seu perfil.
Fluxos alternativos	**A1 Renovar sessão:** com o token atual, o usuário solicita a renovação; o sistema emite um novo token e invalida o anterior. **A2 Encerrar sessão:** o usuário faz logout e o token é invalidado. **A3 Trocar senha:** informa a senha atual e a nova (8 a 72 caracteres, diferente da atual).
Exceções	**E1** CPF inexistente, senha errada ou usuário inativo → mensagem única "CPF ou senha inválidos." (401); a tentativa é auditada com CPF mascarado. **E2** Campos vazios (400). **E3** Senha atual incorreta na troca (400). **E4** 5 senhas erradas para o mesmo CPF (ou 20 do mesmo IP) em 15 min → login bloqueado por 15 min, mesmo com a senha certa: 429 com `Retry-After`; bloqueio auditado (`ACESSO_BLOQUEADO`). **E5** Token expirado, revogado (logout/renovação, inclusive após reinício) ou de usuário inativado/com perfil alterado → 401.
Pós-condições	Sessão ativa; login registrado na auditoria. Se o usuário for inativado ou mudar de perfil, a sessão é encerrada.

UC02 — Abrir caixa

RF-02

Ator principal	Vendedor, Gerente
Pré-condições	Usuário autenticado; nenhum caixa aberto em seu nome.
Fluxo principal	1. O operador acessa a abertura de caixa. 2. Informa o suprimento inicial (fundo de troco) em R$. 3. O sistema cria o caixa com status ABERTO, vinculado ao operador, com data/hora de abertura. 4. O sistema confirma a abertura.
Fluxos alternativos	**A1 Consultar caixa atual:** o operador vê o saldo parcial do turno (vendas, vendas em dinheiro, sangrias, suprimentos e saldo em dinheiro).
Exceções	**E1** Já existe caixa aberto (409 `caixa-ja-aberto`). **E2** Suprimento negativo (400). **E3** Vendedor consultando caixa de outro operador (403).
Pós-condições	Caixa ABERTO; vendas liberadas para o operador; abertura auditada.

UC03 — Fechar caixa

RF-03

Ator principal	Vendedor (próprio caixa), Gerente (qualquer caixa)
Pré-condições	Caixa ABERTO.
Fluxo principal	1. O operador conta o dinheiro e informa o valor final. 2. O sistema calcula o saldo esperado: suprimento inicial + suprimentos + vendas em dinheiro concluídas − sangrias. 3. O sistema registra a diferença (sobra ou falta), muda o status para FECHADO e grava a data/hora. 4. O sistema exibe o resumo financeiro do turno.
Exceções	**E1** Caixa já fechado (422 `caixa-fechado`). **E2** Vendedor tentando fechar caixa de outro (403). **E3** Valor negativo (400).
Pós-condições	Caixa FECHADO; novas vendas, sangrias e suprimentos nele são bloqueados; fechamento auditado.

UC04 — Registrar venda

RF-04

Ator principal	Vendedor, Gerente
Pré-condições	Caixa do próprio operador ABERTO; produtos ativos no catálogo.
Fluxo principal	1. O operador informa o caixa, o cliente (opcional) e a forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Crediário). 2. Adiciona os itens (produto e quantidade); itens repetidos do mesmo produto são somados. 3. (Opcional) Aplica cupom (UC06) e/ou desconto direto (UC07). 4. O sistema valida o estoque (UC05). 5. O sistema calcula o subtotal com os preços do catálogo e aplica os descontos. 6. O sistema registra a venda e os itens e baixa o estoque. 7. O sistema calcula a comissão (valor líquido × percentual do vendedor) e congela o percentual na venda. 8. O sistema devolve o comprovante com status CONCLUIDA e os alertas de estoque crítico.
Fluxos alternativos	**A1 Sem cliente:** a venda é atribuída ao "CONSUMIDOR PADRÃO". **A2 Consultar histórico:** lista paginada por período, vendedor e status; detalhe com itens. O Vendedor vê só as próprias vendas.
Exceções	**E1** Caixa de outro operador (403); fechado (422 `caixa-fechado`); inexistente (404). **E2** Cliente ou produto inexistente/inativo (404). **E3** Sem itens, quantidade fora de 1–10.000 ou forma de pagamento inválida (400). **E4** Estoque insuficiente (422, ver UC05). **E5** Tentativa de editar ou excluir uma venda (405).
Pós-condições	Venda CONCLUIDA; estoque baixado; valor somado ao caixa e à comissão; venda auditada. Qualquer falha desfaz a operação inteira.

UC05 — Validar estoque (automático) RF-05

Ator principal	Sistema (incluído no UC04)
Pré-condições	Registro de venda em andamento.
Fluxo principal	1. O sistema bloqueia os produtos da venda no banco, para que outra venda não use o mesmo saldo. 2. Para cada produto, compara a quantidade total pedida com o estoque atual. 3. Se todos têm saldo, a venda prossegue.
Exceções	**E1** Algum produto sem saldo: a venda inteira é interrompida (422 `estoque-insuficiente`), com a mensagem "Estoque atual é X, mas foi solicitado Y." para cada produto; nada é gravado.
Pós-condições	Estoque nunca negativo; vendas simultâneas do último item resultam em exatamente uma venda por unidade disponível.

UC06 — Aplicar cupom de desconto RF-06

Ator principal	Vendedor, Gerente (estende o UC04)
Pré-condições	Cupom cadastrado, ativo e dentro do período de validade.
Fluxo principal	1. O operador digita o código do cupom na venda. 2. O sistema verifica a vigência (início e término inclusivos). 3. O sistema calcula o desconto sobre o subtotal: percentual, ou valor fixo limitado ao subtotal. 4. O desconto do cupom é aplicado antes de qualquer desconto direto.
Exceções	**E1** Cupom inexistente, inativo, expirado ou ainda não vigente (422 `cupom-invalido`).
Pós-condições	Cupom vinculado à venda.

UC07 — Aplicar desconto direto do gerente RF-07

Ator principal	Gerente; Vendedor somente com a senha de um Gerente (estende o UC04)
Regras de negócio	Valor fixo em R$, não percentual. Aplicado sobre o valor que sobra depois do cupom. O total da venda nunca fica negativo.
Fluxo principal	1. O operador informa o valor do desconto. 2. Se for Vendedor, informa também a senha de autorização de um Gerente ativo. 3. O sistema valida a permissão e deduz o valor do total. 4. O sistema grava na venda qual Gerente autorizou e registra o desconto na auditoria.
Exceções	**E1** Vendedor sem senha ou com senha inválida (403); senha errada é auditada (`AUTORIZACAO_FALHA`). **E2** Desconto maior que o valor restante (422 `desconto-invalido`). **E3** Valor negativo (400). **E4** 5 senhas de gerente erradas pelo mesmo vendedor em 15 min → autorização bloqueada por 15 min (429).
Exemplo	Subtotal R$ 250,00 − cupom 10% (R$ 25,00) − desconto direto R$ 10,00 = **R$ 215,00**; comissão de 5% = R$ 10,75.

UC08 — Cadastrar e gerenciar clientes

RF-08

Ator principal	Vendedor, Gerente (inativação só pelo Gerente)
Fluxo principal	1. O operador informa tipo (PF ou PJ), CPF/CNPJ e nome/razão social; opcionalmente e-mail, telefone e endereço. 2. O sistema valida o documento conforme o tipo (dígitos verificadores) e se ele é único. 3. O cliente é gravado como ativo.
Fluxos alternativos	**A1** Consulta paginada por documento ou nome. **A2** Edição completa (PUT) ou parcial (PATCH). **A3** Inativação lógica pelo Gerente.
Exceções	**E1** Documento inválido ou incompatível com o tipo (400). **E2** Documento já cadastrado (409). **E3** Alterar ou inativar o "CONSUMIDOR PADRÃO" (422). **E4** Vendedor tentando inativar (403).
Pós-condições	Cliente disponível para as vendas; cadastros e alterações auditados.

UC09 — Consultar estoque e alertas críticos

RF-09

Ator principal	Vendedor, Gerente
Fluxo principal	1. O operador busca por nome, SKU ou ativa o filtro de estoque crítico. 2. O sistema devolve a lista paginada com estoque atual, estoque mínimo e o indicador de alerta (estoque atual ≤ mínimo).
Exceções	**E1** Produto inexistente (404). **E2** Página ou limite fora da faixa (400).

UC10 — Gerar relatório de comissões e desempenho

RF-10

Ator principal	Vendedor (própria comissão), Gerente (todas)
Fluxo principal	1. O usuário informa o período e, se Gerente, o vendedor (opcional). 2. O sistema consolida as vendas CONCLUIDAS: quantidade, valor total vendido, percentual de comissão e comissão acumulada. 3. O relatório é exibido: um vendedor (objeto) ou todos (lista).
Exceções	**E1** Vendedor pedindo a comissão de outro (403). **E2** Data final anterior à inicial (400).

UC11 — Cancelar venda

RF-11

Ator principal	Gerente
Pré-condições	Venda com status CONCLUIDA.
Fluxo principal	1. O Gerente seleciona a venda e informa o motivo. 2. O status muda para CANCELADA (vendas não são editadas nem excluídas). 3. O sistema devolve os itens ao estoque. 4. O sistema registra o cancelamento na auditoria (`CANCELAMENTO_VENDA`), com motivo e itens estornados.
Exceções	**E1** Vendedor tentando cancelar → "Acesso Negado" (403). **E2** Venda já cancelada (422 `venda-ja-cancelada`). **E3** Motivo ausente ou com menos de 5 caracteres (400). **E4** Venda inexistente (404).
Pós-condições	Estoque estornado uma única vez; a venda deixa de contar no caixa e nas comissões.

UC12 — Gerenciar catálogo de produtos

RF-12

Ator principal	Gerente
Fluxo principal	1. **Cadastro:** SKU, nome, unidade, preço de venda, estoque inicial, estoque mínimo; opcionalmente fornecedor, código de barras, NCM e CEST. 2. **Atualização:** total (PUT) ou parcial (PATCH) de preço, descrição e estoque. 3. **Inativação:** exclusão lógica, preservando o histórico de vendas.
Exceções	**E1** Preço ≤ 0, estoque negativo, NCM/CEST com tamanho errado (400). **E2** SKU ou código de barras já cadastrado (409). **E3** Vendedor tentando alterar (403).
Pós-condições	Mudanças de preço e ajustes de estoque auditados com valor anterior e novo.

UC13 — Gerenciar funcionários

RF-13

Ator principal	Gerente
Fluxo principal	1. O Gerente cadastra o operador: CPF, nome, perfil (VENDEDOR ou GERENTE), percentual de comissão e senha inicial. 2. O sistema grava o usuário com a senha em hash. 3. O Gerente pode editar nome, perfil e comissão, ou inativar o usuário.
Exceções	**E1** CPF inválido (400) ou já cadastrado (409). **E2** Comissão fora de 0–100 (400). **E3** Gerente tentando inativar a si mesmo ou retirar o próprio perfil de Gerente (422).
Pós-condições	Inativação ou mudança de perfil encerram imediatamente as sessões do funcionário; alterações auditadas.

UC14 — Emitir e gerenciar cupons

RF-14

Ator principal	Gerente
Fluxo principal	1. O Gerente cria o cupom com código, tipo (percentual ou valor fixo), valor e período de vigência. 2. O cupom fica disponível para os vendedores durante a vigência. 3. O Gerente pode prorrogar, alterar ou inativar o cupom.
Exceções	**E1** Percentual acima de 100 ou término anterior/igual ao início (400). **E2** Código já existente (409). **E3** Vendedor tentando emitir (403).

UC15 — Realizar sangria / suprimento de caixa

RF-15

Ator principal	Gerente
Pré-condições	Caixa ABERTO.
Fluxo principal	1. O Gerente solicita a retirada (sangria) ou a entrada de valor (suprimento). 2. Informa o valor e a justificativa. 3. O sistema registra a movimentação vinculada ao caixa e ao Gerente e devolve o saldo em dinheiro atualizado.
Exceções	**E1** Sangria maior que o saldo em dinheiro (422 `saldo-caixa-insuficiente`). **E2** Caixa fechado (422). **E3** Justificativa vazia ou valor ≤ 0 (400). **E4** Vendedor (403).
Pós-condições	Saldo do caixa atualizado; movimentação auditada com saldo anterior e novo.

UC16 — Consultar logs de auditoria

RF-16

Ator principal	Gerente
Fluxo principal	1. O Gerente consulta os logs filtrando por período e tipo de ação. 2. O sistema exibe o histórico (mais recentes primeiro) com usuário, data/hora, tipo de ação, detalhes e valores anterior/novo.
Exceções	**E1** Tipo de ação inexistente (400). **E2** Vendedor (403).